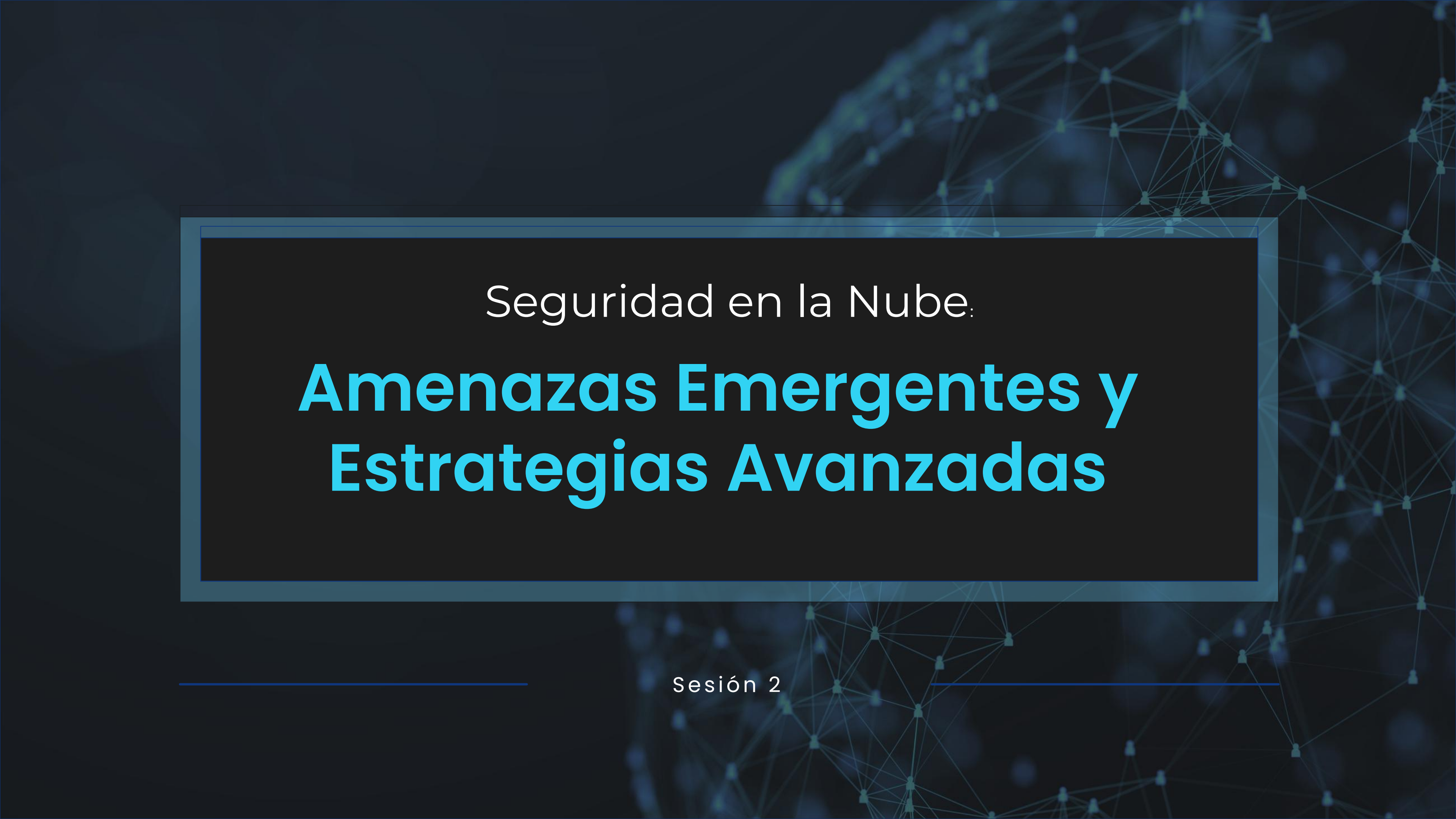




Seguridad en la Nube:

Amenazas Emergentes y Estrategias Avanzadas

Sesión 2

Agenda de la Sesión

1. **Repaso Rápido:** Conceptos clave de sesiones anteriores.
2. **Tema Principal:** Amenazas emergentes en entornos cloud.
3. **Estrategias defensivas:**
 1. Gestión de Identidad y Acceso (IAM).
 2. Cifrado y Protección de Datos.
 3. Cumplimiento y Auditoria.
4. **Caso de Estudio:** Ataque real en AWS/Azure y lecciones aprendidas.
5. **Herramientas Recomendadas:** Automatización de seguridad en la nube.
6. **Preguntas y discusión.**

Repaso de Conceptos Clave

- **Definición de Seguridad Cloud:** Protección de datos, aplicaciones e infraestructura en entornos cloud.
- **Modelos de Responsabilidad Compartida:**
 - *Proveedor vs. Cliente* (Ej: AWS gestiona la infraestructura, el cliente gestiona los datos).
- **Tipos de Servicios Cloud:** IaaS, PaaS, SaaS (ejemplos de cada uno).

Amenazas emergentes en Cloud

- **Las 5 mejores amenazas (según CSA):**
 - Configuraciones incorrectas de almacenamiento (S3 Buckets expuestos).
 - Explotación de APIs vulnerables.
 - Secuestro de cuentas.
 - Ataques DDoS en servicios serverless.
 - Fugas de datos por mala gestión de permisos.



Estrategia 1

– Gestión de Identidad y Acceso (IAM)

- **Principios básicos:**

- Autenticación multifactorial (MFA).
- Política de privilegios mínimos.

- **Avanzado:**

- Roles dinámicos con AWS IAM Roles Anywhere.
- Integración con Active Directory (Azure AD).

- **Ejemplo:** Flujo de trabajo para asignar permisos temporales.

Estrategia 2

- Cifrado y Protección de Datos

- **Cifrado en Reposo y en Tránsito:**

- Comparación entre AWS KMS y Azure Key Vault.
- Certificados SSL/TLS automatizados.

- **Técnicas Avanzadas:**

- Cifrado homomórfico (aplicaciones futuras).
- Tokenización de datos sensibles.



Estrategia 3

- Cumplimiento y Auditoría

- **Marcos Clave:**

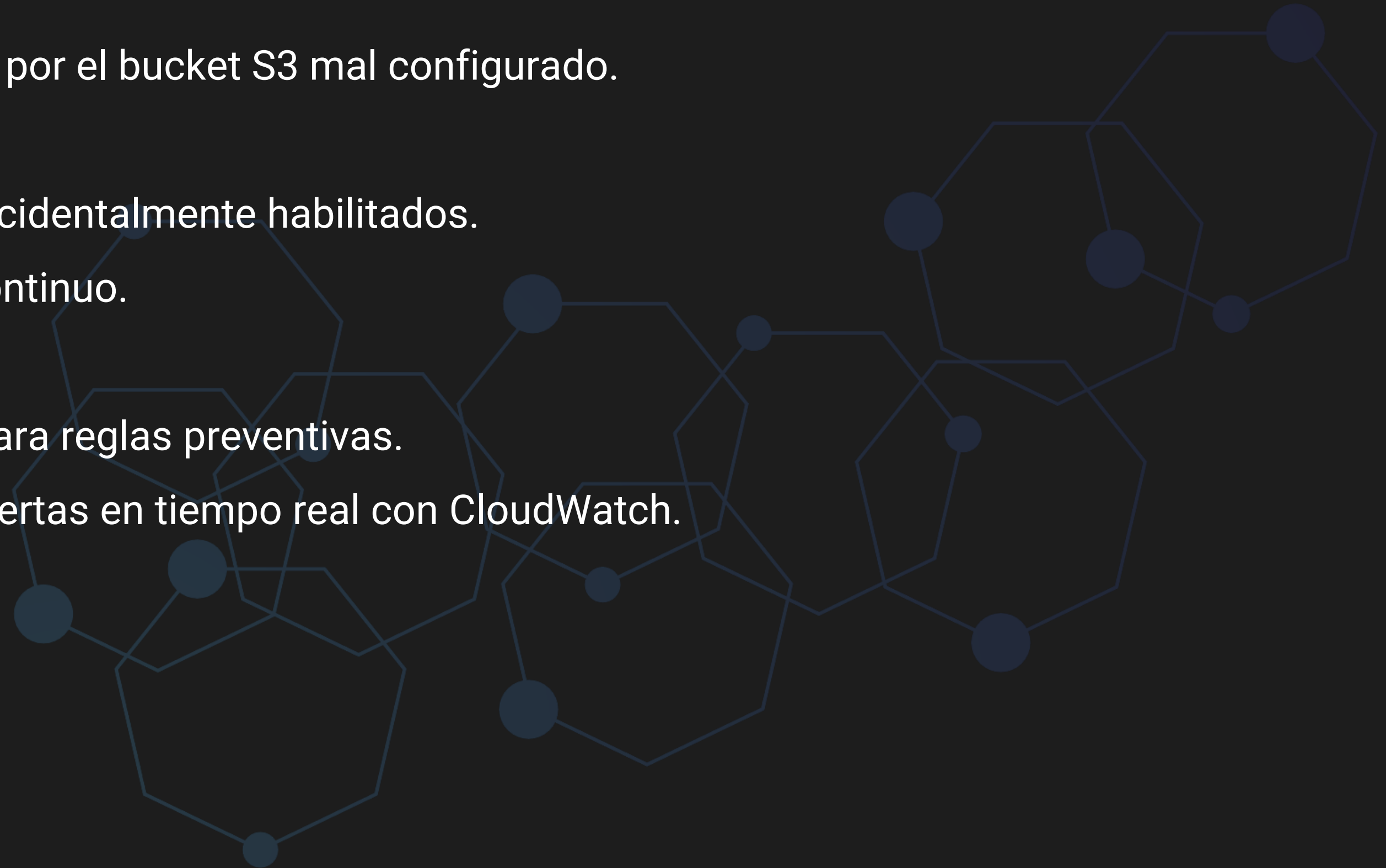
- ISO 27001, RGPD, SOC 2.
- Herramientas de cumplimiento: AWS Audit Manager, Azure Policy.

- **Automatización:**

- Detección de desviaciones con Cloud Custodian.
- Generación automática de informes de auditoría.

Caso de Estudio – Ataque en AWS S3

- **Escenario:** Fuga de datos por el bucket S3 mal configurado.
- **Causas:**
 - Permisos públicos accidentalmente habilitados.
 - Falta de monitoreo continuo.
- **Lecciones aprendidas:**
 - Uso de AWS Config para reglas preventivas.
 - Implementación de alertas en tiempo real con CloudWatch.



Herramientas Recomendadas

- **Monitoreo:**

- AWS CloudTrail, Centro de seguridad de Azure.

- **Protección de Carga:**

- Mago, Prisma Cloud.

- **Automatización:**

- Terraform para infraestructura segura como código.



Preguntas y Discusión

- **Pregunta guiada:**

- "¿Cómo equilibrar la agilidad de DevOps con la seguridad en entornos cloud?"

- **Actividad grupal:**

- En grupos, diseñen una política de IAM para una startup fintech.

